

SuperChat 知识协作管理系统 V1.0 软件说明书

成文日期：2026-04-27 19:54:02 UTC+8 最后修订：2026-04-27 19:54:02 UTC+8

本文档用于软件著作权登记的文档鉴别材料。阅读时当前系统实现可能已发生变化，请以实际代码与产品行为为准，谨慎参考。

一、软件概述

SuperChat 知识协作管理系统 V1.0 是面向企业、团队和个人知识库场景的 B/S 架构协作文档软件。系统提供工作区、空间、页面树、在线编辑、实时协作、权限控制、评论、历史版本、全文搜索、附件、外部分享、图表渲染、备份恢复、审计管理、API Key 管理和 MCP 知识检索接入等能力。

系统部署在服务器端，用户通过浏览器访问，无需安装专用客户端。系统支持 Docker 容器化部署，可配合 PostgreSQL、Redis、Nginx 和对象存储服务运行，适用于内网知识库、研发文档中心、项目文档协作、教育科研资料管理和组织内部信息化平台。

二、软件目标

1. 为组织提供统一的知识沉淀和文档协作入口。
2. 支持多人实时编辑同一页面，降低文档协同成本。
3. 通过空间、页面树、权限和群组实现内容分区管理。
4. 通过全文搜索、页面历史、评论和附件提升知识检索与协作效率。
5. 通过外部分享、密码与有效期控制支持受控内容分发。
6. 通过备份恢复、审计日志和 API Key 管理提升系统可运维性。
7. 通过 MCP 只读知识检索能力，为 AI 工具安全读取知识库提供接口。

三、运行环境

3.1 服务器环境

- 操作系统：Linux 发行版，推荐 Ubuntu 22.04/24.04 或同等服务器系统。
- 运行方式：Docker Compose 或 Node.js 生产模式。
- 后端运行环境：Node.js 22。
- 数据库：PostgreSQL 16。
- 缓存与队列：Redis 7.2。
- 反向代理：Nginx 或其他 HTTP 反向代理。
- 存储：本地文件系统，或兼容 S3 协议的对象存储。

3.2 客户端环境

- 访问方式：Web 浏览器。
- 支持浏览器：Chrome、Edge、Safari、Firefox 等现代浏览器。
- 终端设备：PC、笔记本电脑、平板电脑或手机浏览器。

四、系统架构

系统采用前后端分离的 B/S 架构。前端负责页面渲染、富文本编辑、协作状态展示、权限操作入口、分享页交互和设置管理；后端负责用户认证、权限校验、业务接口、协作服务、数据库读写、文件存储、搜索、备份、审计和 MCP 协议适配。

前端主要技术包括 React、Vite、Mantine、TipTap、Yjs、Socket.IO Client、React Query 和 i18next。后端主要技术包括 NestJS、Fastify、Kysely、PostgreSQL、Redis、BullMQ、Socket.IO、Hocuspocus、对象存储 SDK 和 MCP SDK。编辑器扩展包用于封装表格、附件、视频、嵌入内容、图表、列布局和其他编辑器节点能力。

五、主要功能

5.1 工作区管理

系统以工作区作为组织级资源边界。首次部署后，管理员通过初始化页面创建第一个工作区和所有者账号。工作区内可以管理成员、空间、页面、权限、设置和系统功能开关。

工作区能力包括：

- 1. 创建工作区基础信息。
- 2. 管理工作区成员。
- 3. 管理工作区级别设置。
- 4. 配置附件、分享、认证和系统功能。
- 5. 查看或管理与工作区相关的审计与备份能力。

5.2 用户认证

系统支持账号登录、邀请注册、密码重置和登录状态保持。用户登录后，后端颁发身份令牌，前端保存认证状态并在接口请求中携带认证信息。后端根据用户身份、工作区成员关系和权限规则决定是否允许访问资源。

认证能力包括：

- 1. 邮箱和密码登录。
- 2. 邀请链接注册。
- 3. 密码找回和重置。
- 4. 登录状态校验。
- 5. 可扩展第三方认证入口。

5.3 空间管理

空间用于承载一组相关页面。每个空间可以有独立的成员权限、页面树、分享设置和导航入口。用户可以在不同空间之间切换，查看自己有权访问的文档集合。

空间能力包括：

- 1. 创建和维护空间。
- 2. 设置空间名称和标识。
- 3. 配置空间成员权限。
- 4. 管理空间内页面树。
- 5. 支持跨空间移动页面。

5.4 页面树与文档管理

页面是系统中最核心的知识内容载体。页面可以按树形结构组织，支持父子关系、排序、移动、复制、删除和恢复。页面树帮助用户按项目、主题或部门组织知识结构。

页面管理能力包括：

- 1. 创建普通页面和子页面。
- 2. 在页面树中展示层级结构。
- 3. 按父子关系组织文档。
- 4. 支持页面移动到指定空间或父级目录。
- 5. 支持最近访问、面包屑和快速定位。

6. 支持页面复制、删除和回收站操作。

5.5 目录定位移动

系统提供目录定位移动能力，解决仅靠拖拽难以将页面移动到远距离目录的问题。用户可以在移动弹窗中通过最近访问、URL 粘贴、搜索和权限提示选择目标页面或目标空间。跨空间移动时，系统提示用户确认目标空间变化。

目录定位移动能力包括：

1. 搜索目标页面。
2. 粘贴页面 URL 定位目标。
3. 展示最近访问目标。
4. 支持移动到父级目录末尾。
5. 支持跨空间移动确认。
6. 防止页面移动到自身或后代目录。

5.6 侧边栏分类视图

系统在空间侧边栏中提供分类视图，用于降低根节点过多时的浏览成本。分类视图保留真实页面树关系，将“全部”“置顶”和自定义分类作为首级浏览视角，不改变页面本身的父子关系。

侧边栏分类能力包括：

1. 全部视图。
2. 置顶视图。
3. 自定义分类视图。
4. 首级页面分类管理。
5. 与当前页面可见性联动。
6. 与现有页面树、拖拽排序和权限规则兼容。

5.7 富文本编辑

系统提供在线富文本编辑能力。用户可以在页面中输入标题、正文、列表、表格、引用、代码块、图片、附件、视频、嵌入内容、数学公式、图表和其他结构化内容。编辑器支持键盘输入、粘贴、快捷操作和工具栏操作。

编辑能力包括：

1. 标题、段落、列表和引用。
2. 加粗、斜体、链接、颜色和高亮。
3. 表格插入、单元格编辑和行列移动。
4. 代码块和语法高亮。
5. 图片、附件、视频和嵌入内容。
6. Mermaid、Draw.io、Excalidraw 等图形内容。
7. 只读渲染和静态渲染。
8. 页面目录和子页面块展示。

5.8 实时协作

系统支持多人同时编辑同一页面。协作服务负责同步文档变更、光标状态和编辑内容，避免多人编辑造成内容覆盖。客户端通过协作连接接收变更并实时更新页面。

实时协作能力包括：

1. 多用户共同编辑。
2. 文档状态同步。
3. 协作连接管理。
4. 编辑内容持久化。

5. 异常断线后的恢复。

5.9 评论与讨论

用户可以在页面中进行评论和讨论，围绕具体内容提出问题、补充说明或跟进协作事项。评论能力帮助团队在文档上下文中完成异步沟通。

评论能力包括：

1. 页面评论展示。
2. 评论创建和回复。
3. 评论菜单操作。
4. 评论状态管理。
5. 与用户信息和权限联动。

5.10 页面历史

系统保存页面历史记录，用户可以查看页面在不同时间的内容变化，辅助追溯误删、误改和协作冲突。页面历史与页面编辑和权限系统配合使用。

页面历史能力包括：

1. 查看页面历史版本。
2. 展示历史内容。
3. 支持历史记录查询。
4. 辅助内容恢复和审计。

5.11 全文搜索

系统提供全文搜索能力，帮助用户在工作区或空间范围内查找页面、标题和正文内容。搜索结果根据用户权限过滤，用户只能看到自己有权访问的内容。

搜索能力包括：

1. 页面标题搜索。
2. 页面正文搜索。
3. 搜索建议。
4. 分享页面搜索。
5. 搜索条件过滤。
6. 权限感知结果返回。

5.12 附件管理

用户可以上传和引用附件，将文档、图片、视频或其他文件与页面内容关联。系统根据存储配置将附件保存到本地文件系统或对象存储中，并在页面中展示下载或预览入口。

附件能力包括：

1. 文件上传。
2. 附件引用。
3. 图片展示。
4. 视频展示。
5. 附件下载。
6. 存储驱动适配。

5.13 外部分享

系统支持将页面或文件夹以分享链接形式对外发布。分享页面可以使用独立的前端渲染路径，降低主应用资源加载成本。系统可扩展密码、有效期、目录、子页面、微信分享适配等功能。

分享能力包括：

1. 页面分享开关。
2. 分享链接生成。
3. 分享页只读渲染。
4. 分享目录展示。
5. 分享搜索。
6. 微信分享面板与分享元信息。
7. 分享错误和空状态处理。

5.14 Mermaid 图表预览

系统支持在代码块中渲染 Mermaid 图表，并提供遮罩预览、缩放、拖拽平移和下载能力。用户可以将图表下载为 SVG 或 PNG 文件，用于文档归档、汇报或二次引用。

Mermaid 能力包括：

1. Mermaid 代码识别。
2. 图表渲染。
3. 单击打开预览。
4. 放大、缩小和拖拽。
5. 触控板手势支持。
6. SVG 和 PNG 下载。

5.15 备份恢复

系统提供备份相关接口和页面能力，用于将数据库和存储文件打包为备份产物，并支持下载或上传到对象存储。备份能力提升系统数据安全和运维可控性。

备份能力包括：

1. 手动触发备份。
2. 查询备份任务。
3. 生成备份包。
4. 本地存储备份产物。
5. 可选上传到 S3/COS 对象存储。
6. 备份状态展示。

5.16 审计日志

系统提供审计日志能力，用于记录关键操作行为，帮助管理员追踪 API Key、权限、页面、分享、备份等敏感操作。审计能力有助于定位问题和满足组织内部合规管理要求。

审计能力包括：

1. 审计日志列表。
2. 操作主体展示。
3. 操作类型展示。
4. 操作时间展示。
5. 查询和分页。

5.17 API Key 管理

系统提供 API Key 管理能力，支持用户或工作区创建访问令牌，并将令牌用于外部系统、自动化工具或 MCP 知识检索服务。API Key 管理与权限、审计和安全提示配合使用。

API Key 能力包括：

1. 创建 API Key。
2. 展示创建后的密钥值。
3. 查看 API Key 列表。
4. 区分用户级和工作区级密钥。
5. 支持权限边界和审计记录。

5.18 MCP 知识检索接入

系统提供 MCP 只读知识检索能力，允许外部 AI 工具在授权范围内搜索和读取知识库内容。MCP 网关对现有页面、搜索、权限和附件能力进行适配，不另建平行知识库。

MCP 能力包括：

1. 基于 Bearer API Key 的认证。
2. 只读搜索工具。
3. 页面读取工具。
4. 权限感知结果过滤。
5. 内容格式转换。
6. 附件信息读取。
7. 为 ChatGPT、Cursor、Claude、Codex 等工具提供知识入口。

六、权限控制

系统通过工作区成员、空间权限、页面权限和接口守卫控制资源访问。用户访问页面、搜索结果、附件和分享内容时，系统会根据身份和权限返回允许访问的数据。权限设计避免用户读取未授权空间或页面。

权限能力包括：

1. 工作区成员识别。
2. 空间成员权限。
3. 页面访问控制。
4. 接口级权限校验。
5. 搜索结果权限过滤。
6. MCP 查询权限过滤。

七、数据存储

系统使用 PostgreSQL 保存用户、工作区、空间、页面、评论、权限、分享、审计、备份任务等结构化数据。Redis 用于缓存、队列和协作相关辅助能力。附件和备份产物保存于本地存储或兼容 S3 的对象存储。

主要数据类型包括：

1. 用户和工作区数据。
2. 空间和页面数据。
3. 页面内容和协作状态。
4. 评论和通知数据。
5. 权限和群组数据。
6. 附件和存储对象。
7. 审计日志和备份任务。

八、部署流程

系统支持 Docker Compose 部署。部署人员准备服务器后，复制环境变量示例文件，设置访问地址、应用密钥、数据库密码和存储参数，然后启动服务。系统启动后，访问初始化注册页面创建第一个工作区和管理员账号。

部署步骤如下：

1. 获取软件源代码。
2. 配置 .env 环境变量。
3. 设置 APP_URL、APP_SECRET、数据库密码和存储参数。
4. 执行 `docker compose up -d --build` 启动服务。
5. 通过浏览器访问 `/setup/register`。
6. 创建第一个工作区和管理员账号。
7. 根据需要配置反向代理、HTTPS、对象存储和邮件服务。

九、典型使用流程

9.1 初始化工作区

管理员首次访问系统时，进入初始化页面，填写工作区名称、管理员账号和密码。系统创建工作区后，管理员进入主界面并开始配置成员、空间和基础设置。

9.2 创建空间

管理员或有权限的用户创建空间，填写空间名称和标识。空间创建后，用户可以在该空间中创建页面和子页面，并设置成员访问权限。

9.3 创建页面

用户在空间页面树中点击新建页面，输入标题和正文内容。页面创建后，系统保存页面结构，并将页面展示在侧边栏树中。

9.4 编辑文档

用户打开页面后，可以输入正文、插入标题、列表、表格、代码块、图片、附件和图表。系统自动同步编辑内容，并在多人协作时展示其他用户的编辑状态。

9.5 搜索内容

用户在搜索入口输入关键词，系统返回匹配的页面和内容片段。搜索结果会根据用户权限过滤，只展示用户可访问的内容。

9.6 分享页面

用户在页面操作菜单中开启分享，系统生成分享链接。外部访问者通过链接查看只读页面内容。管理员可根据需要设置分享范围、密码或有效期。

9.7 使用备份

管理员进入备份相关页面，触发备份任务。系统执行数据库和文件打包，生成备份产物。管理员可下载备份包或将其保存到对象存储中。

9.8 接入 MCP

管理员创建 API Key，并将 MCP 服务地址和密钥配置到外部 AI 工具。AI 工具通过 MCP 只读接口搜索和读取授权范围内的知识库内容。

十、异常处理

系统在用户未登录、权限不足、页面不存在、搜索无结果、分享失效、备份失败、附件不存在、MCP 入参错误等场景中提供明确的错误处理。前端展示错误页面、空状态或提示信息，后端返回结构化错误响应。

常见异常包括：

- 1. 用户未登录，跳转到登录页面。
- 2. 用户权限不足，禁止访问资源。
- 3. 页面不存在，展示 404 页面。
- 4. 分享链接失效，展示分享错误状态。
- 5. 搜索无结果，展示空状态。
- 6. 备份任务失败，展示失败状态和错误信息。
- 7. MCP 请求未授权，返回认证错误。

十一、安全设计

系统安全设计覆盖认证、授权、输入校验、文件存储、外部分享、API Key 和审计等环节。后端接口通过身份信息和权限规则进行校验，前端只展示用户有权限操作的入口。敏感操作建议记录审计日志。

安全能力包括：

- 1. 登录认证。
- 2. 权限校验。
- 3. API Key 鉴权。
- 4. 输入数据校验。
- 5. 分享访问控制。
- 6. 附件访问控制。
- 7. 审计日志。
- 8. 备份产物路径隔离。

十二、软件特点总结

SuperChat 知识协作管理系统 V1.0 以在线文档协作为核心，结合空间化知识组织、实时编辑、权限管理、全文搜索、分享发布、备份恢复和 MCP 知识接入能力，形成适合企业和团队自托管部署的知识协作平台。系统采用现代 Web 技术栈和容器化部署方式，便于在云服务器或内网服务器中安装、运维和扩展。